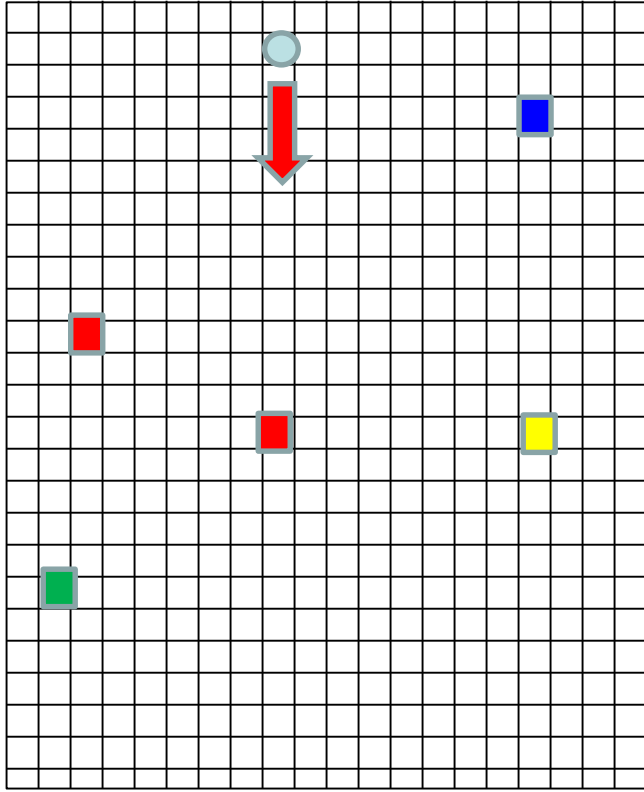


제 3장 제어 메시지 처리하기 [실습 3-4, 5]

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

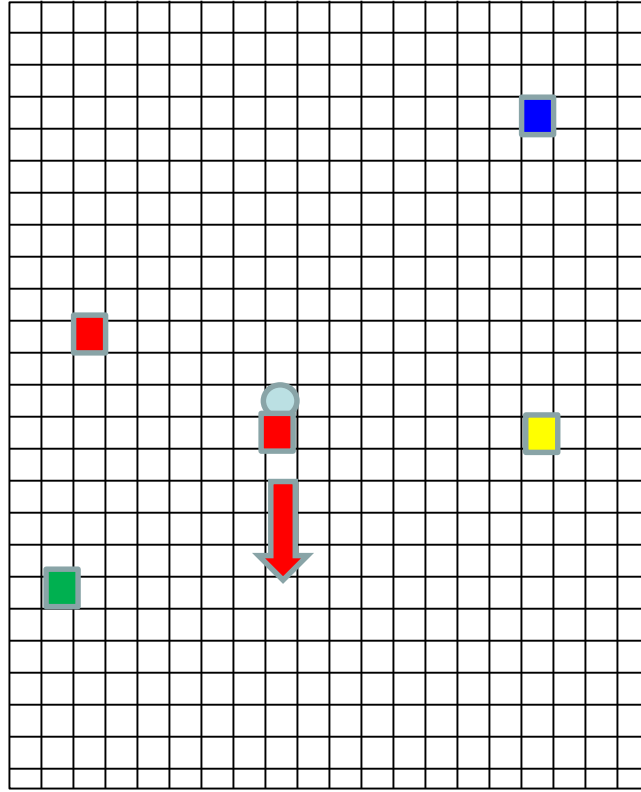
실습 3-4

- 실습 3-3을 수정하여 원트리스 만들기
 - 화면에 30x30의 보드가 그려진다.
 - 보드의 위에서 주인공 원이 아래로 내려온다.
 - 보드에는 60개의 아이템이 놓여져있다.
 - **아이템의 색상은 4종류의 색상**을 설정하여 그 중에 한 개로 랜덤하게 설정한다.
 - 주인공 원이 아이템과 충돌하면 주인공 원 뒤에 꼬리로 붙는다.
 - 주인공 원이 보드의 바닥에 도달하면 멈춘다.
 - **한 줄이 같은 색이면 삭제된다.**
- 키보드 명령어:
 - **화살표**: 주인공 원의 위치를 좌우상하로 이동한다. 가장자리에 도달하면 움직이지 못한다.
 - **엔터키**: 원이 시계방향으로 90도 회전한다.
 - **r**: 리셋되고 다시 시작한다
 - **q**: 프로그램 종료한다.
- 마우스 명령어:
 - **왼쪽 마우스 클릭**하면 그곳에 아이템이 생긴다. 개수는 본인이 결정한다.
 - **오른쪽 마우스를 아이템이 있는 곳에 클릭하면** 그 아이템은 사라진다.

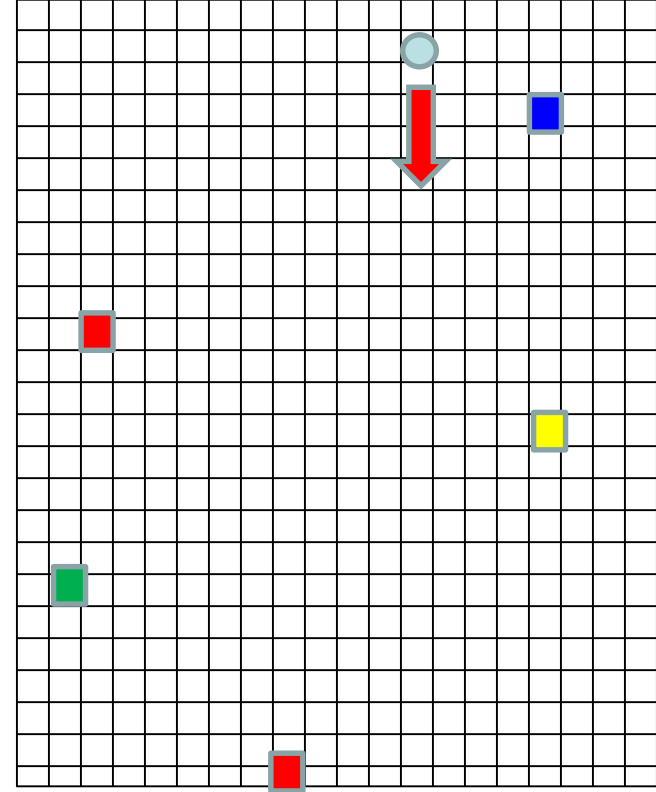


위에서
주인공
원이
아래로
내려간
다.

각 칸의 랜덤한
위치에 아이템이
놓여있다. (4색
중에 한 개로 설정)



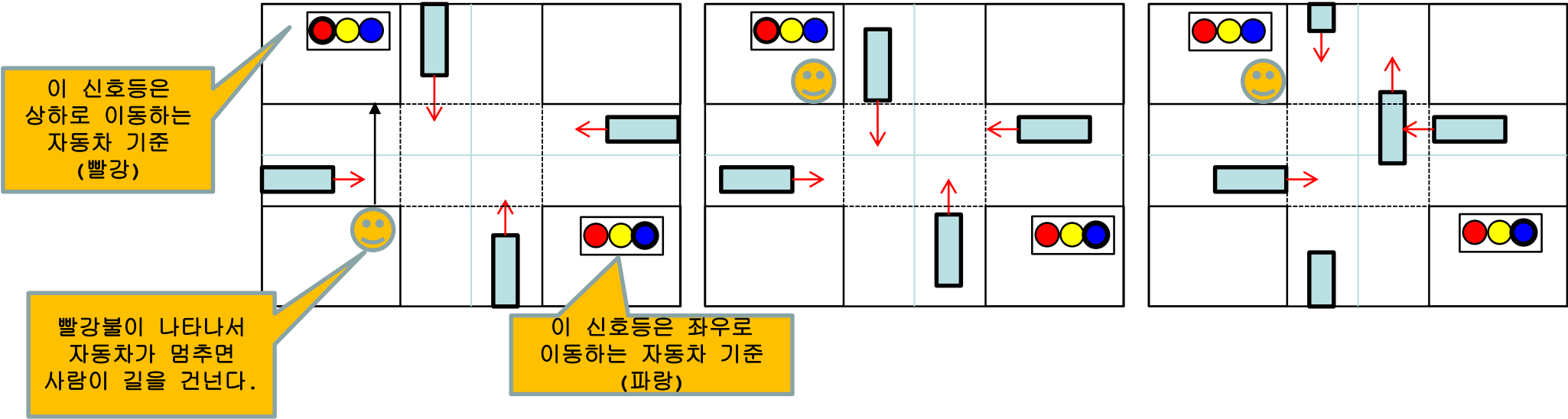
아이템과 충돌하면
같이 아래로
내려간다.



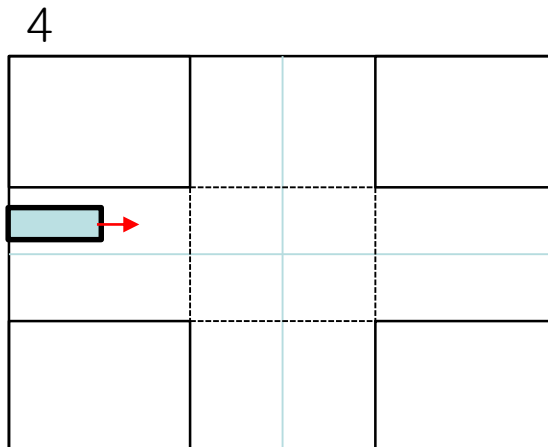
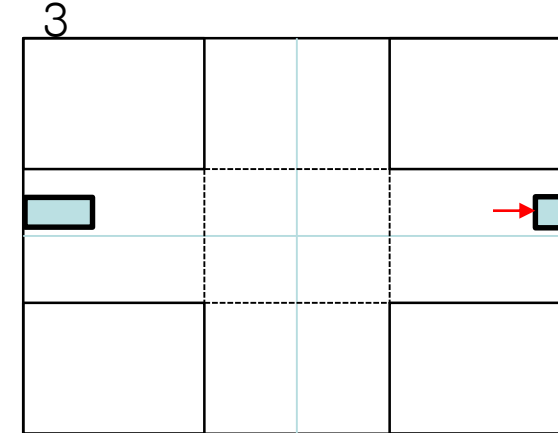
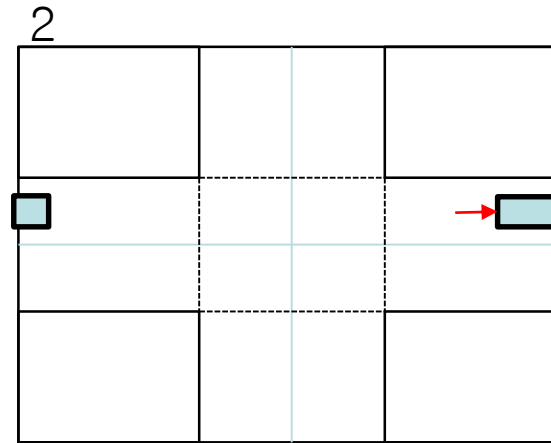
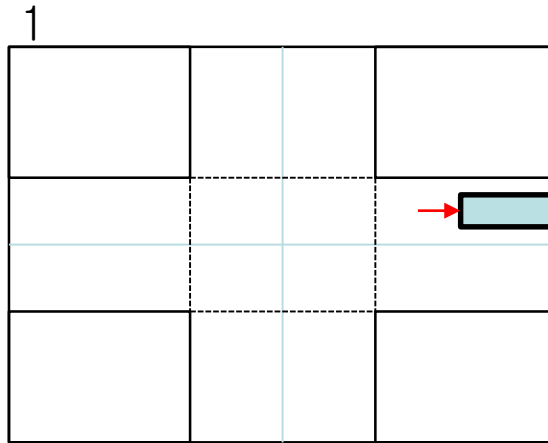
바닥에 닿으면
주인공 원은
사라지고 다시
위에서 내려온다.

• 사거리 지나가는 자동차 구현하기

- 화면에 십자가 형태의 사거리가 있고, 각 도로에 2대의 자동차 (사각형으로 표현)가 다른 속도로 달리고 있다.
 - 즉 **화면에는 8대의 자동차가 있다.** 아래로 이동하는 차선에 2대, 위로 이동하는 차선에 2대, 왼쪽으로 이동하는 차선에 2대, 오른쪽으로 이동하는 차선에 2대
 - 뒤에 있는 자동차는 멈출 때, 앞의 자동차 뒤에 멈춘다.
 - 반대편에 도달하면 자동차는 일부분씩 사라지고, 사라진 부분은 반대편에 나타나면서 계속 진행된다. (다음 페이지 설명)
- **상하로 이동하는 자동차 기준의 신호등과 좌우로 이동하는 자동차 기준의 신호등이 있다.** 마우스로 어느 한 쪽 신호등 원 내부를 클릭한다. 상하 신호등과 좌우 신호등은 서로 반대로 설정한다. (상하신호등이 빨강색 이면 → 좌우신호등은 파란색)
 - **빨강:** 자동차들이 멈춘다. 반대편 자동차는 움직인다.
 - **파랑:** 자동차들이 움직인다. 반대편 자동차는 멈춘다.
 - **노랑:** 현재 신호등이 빨강이면 1초 후에 파랑으로, 파랑이면 빨강으로 바뀐다. 반대편은 반대로 바뀐다.
- 십자로 한쪽에 사람이 서있고, 해당 위치에서 빨강불이 나타나서 자동차가 멈추면 그 방향으로 사람이 건널목을 건넌다.
- 키보드 명령:
 - **+/-:** 자동차의 속도 증가/감소
 - **a/A:** 신호등이 특정시간마다 자동으로 바뀐다/멈춘다. (파랑 → 노랑 → 빨강 → 파랑 → 노랑 -- 빨강 ->...)
 - **q/Q:** 프로그램 종료
- 마우스 명령:
 - **왼쪽 마우스 버튼을 누르면:** 모든 자동차가 멈춘다. 멈출 때는 건널목 앞 또는 앞의 자동차 뒤에 멈춘다. 모든 자동차가 멈추면 사람은 대각선으로 이동한다.
 - **오른쪽 마우스 버튼을 누르면:** 다시 자동차가 움직인다. 한 방향은 파랑, 다른 쪽 방향은 빨강 신호등으로 설정한다. 파랑색인 쪽의 자동차가 움직인다. 만약 사람이 대각선으로 이동이 끝나지 않았으면, 사람이 모두 건넌 후에 자동차가 움직인다.



실습 3-5



1. 예를들어 자동차의 가로길이가 20이고 우측으로 이동하고 있는데 우측 가장자리에 도달했다면,
2. 2번 그림에서 좌측에 일부, 우측에 일부가 보인다. 이때 두 도형의 가로길이의 합은 계속 20이 되어야 한다.
3. 3번그림에는 조금 더 오른쪽으로 이동해서, 오른쪽에 더 작은 일부분이 보이고 왼쪽에 더 많은 부분이 보인다.
4. 4번 그림에는 오른쪽에는 더 이상 안 보이고, 왼쪽에 모든 크기만큼 보이게 되고, 계속 오른쪽으로 이동한다.
5. 이동 단계는 3단계 이상으로 한다.

3장 학습 내용

- 학습내용
 - 마우스 이벤트 다루기
 - 마우스 누를 때, 떼를 때, 움직일 때 발생 이벤트
 - 타이머 이벤트 다루기
 - 애니메이션 만들기
 - 래스터 연산
- 다음 시간에는
 - 리소스 사용하여 메뉴 만들기